

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Valdir de Souza Carvalho Neto

Atividade 08 - Tarefinha Thread (Slide 20)

Sistemas Operacionais

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Captura de tela da execução do servidor sem threads.....	5
Figura 2. Captura de tela da execução do servidor com threads.....	7

SUMÁRIO

1. Código do servidor com Threads:	4
2. Código do servidor com Threads:	5
4. A aplicação responde durante os atendimentos?	7
5. O uso de threads trouxe mais benefícios? Explique.	7

1. Código do servidor com Threads:

```
public class ServidorSemThread {

    public static void atenderCliente(int id) {
        System.out.println("Atendendo cliente " + id + "...");
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println("Cliente " + id + " atendido.\n");
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Servidor iniciado (sem threads)");
        long inicio = System.currentTimeMillis();
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            atenderCliente(i);
        }

        long fim = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("Todos os clientes foram atendidos.");
        System.out.println("Tempo total: " + (fim - inicio) + " ms.");
    }
}
```

Figura 1. Captura de tela da execução do servidor sem threads

```
PS C:\Users\0082934\Documents\IFMG-SJE>
a\jdt_ws\IFMG-SJE_f9210b9d\bin' 'Servidor
Servidor iniciado (sem threads)
Atendendo cliente 1...
Cliente 1 atendido.

Atendendo cliente 2...
Cliente 2 atendido.

Atendendo cliente 3...
Cliente 3 atendido.

Atendendo cliente 4...
Cliente 4 atendido.

Atendendo cliente 5...
Cliente 5 atendido.

Atendendo cliente 6...
Cliente 6 atendido.

Atendendo cliente 7...
Cliente 7 atendido.

Atendendo cliente 8...
Cliente 8 atendido.

Atendendo cliente 9...
Cliente 9 atendido.

Atendendo cliente 10...
Cliente 10 atendido.

Todos os clientes foram atendidos.
Tempo total: 10093 ms.
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 1 de junho de 2026.

2. Código do servidor com Threads:

```
public class ServidorComThread {

    static class ClienteAtendimento implements Runnable {
        private int id;

        public ClienteAtendimento(int id) {
            this.id = id;
        }

        @Override
        public void run() {
            System.out.println("Atendendo cliente " + id +
                               " (thread: " + Thread.currentThread().getName() +
                               ") ");
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("Cliente " + id + " atendido.\n");
    }
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("Servidor iniciado (com threads)");
    long inicio = System.currentTimeMillis();

    Thread[] threads = new Thread[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        threads[i] = new Thread(new ClienteAtendimento(i + 1));
        threads[i].start();
    }

    for (Thread thread : threads) {
        try {
            thread.join();
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    long fim = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Todos os clientes foram atendidos.");
    System.out.println("Tempo total: " + (fim - inicio) + " ms.");
}
}
```

Figura 2. Captura de tela da execução do servidor com threads

```
PS C:\Users\0082934\Documents\IFMG-SJE> .
a\jdt_ws\IFMG-SJE_f9210b9d\bin' 'Servidor
Servidor iniciado (com threads)
Atendendo cliente 4 (thread: Thread-3)
Atendendo cliente 8 (thread: Thread-7)
Atendendo cliente 2 (thread: Thread-1)
Atendendo cliente 5 (thread: Thread-4)
Atendendo cliente 3 (thread: Thread-2)
Atendendo cliente 9 (thread: Thread-8)
Atendendo cliente 10 (thread: Thread-9)
Atendendo cliente 7 (thread: Thread-6)
Atendendo cliente 6 (thread: Thread-5)
Atendendo cliente 1 (thread: Thread-0)
Cliente 10 atendido.

Cliente 5 atendido.

Cliente 6 atendido.

Cliente 7 atendido.

Cliente 9 atendido.

Cliente 2 atendido.

Cliente 3 atendido.

Cliente 8 atendido.

Cliente 4 atendido.

Cliente 1 atendido.

Todos os clientes foram atendidos.
Tempo total: 1052 ms.
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 1 de junho de 2026.

3. O que acontece se o número de clientes aumentar para 20?

Resposta: O tempo vai aumentar consideravelmente no servidor sem threads. Já no servidor com threads vai permanecer praticamente a mesma coisa, com um leve aumento.

4. A aplicação responde durante os atendimentos?

Resposta: Não.

5. O uso de threads trouxe mais benefícios? Explique.

Resposta: Sim. Pois as threads permitem a execução de várias tarefas (atendimentos) ao mesmo tempo.